2P eksamen H2023

28.11.23

Oversikt

Del 1 — 1 time — uten hjelpemidler

Oppgave	Navn	Temaer	Løsningsforslag
1-1	Buss enkeltbillett eller fleksikort	prosentregning	✓
1-2	Kart og målestokk	proporsjonalitet, målestokk	✗
1-3	Joggeavstander med gitte sentralmål	statistikk, sentralmål	✓
1-4	Nullpunkter og andregradslikninger	andregradslikninger, likninger	✗

Del 2 — 4 timer — med hjelpemidler

Oppgave	Navn	Temaer	Løsningsforslag
2-1	Vase og roser likningssystem	likningssystem, økonomi	✗
2-2	Prisindeks for sjokoladepålegg	prisindeks, prosentregning	✗
2-3	Målskårere i Eliteserien 2022	statistikk, sentralmål, spredningsmål	✓
2-4	Boliglån månedlige terminer	lån, økonomi, rekursiv sammenheng	✗
2-5	Trekant med to løsninger	trigonometri, geometri	✗
2-6	Helsefagarbeidere presentasjon av data	statistikk, diagrammer, presentasjon av data	✓
2-7	Kvadratserie geometrisk rekke	geometrisk vekst, rekker, programmering	✗
2-8	Klimagassutslipp eksponentiell vekst	modellering, eksponentialfunksjoner	✗

Del 1

Oppgave 1-1

Selma er på ferie og vil bruke buss for å komme seg rundt i området. Hun vurderer om hun skal kjøpe en enkeltbillett for hver reise eller et fleksikort med 20 reiser.

- Hver enkeltbillett koster 25 kroner.
- Et fleksikort med 20 reiser koster 415 kroner.

a) Hvor mange reiser må hun ta med bussen for at det skal lønne seg å kjøpe et fleksikort med 20 reiser?

Tenk deg at Selma kjøper et fleksikort med 20 reiser og bruker alle reisene.

b) Hvor mange prosent sparer hun sammenliknet med å kjøpe 20 enkeltbilletter?

Løsningsforslag

a) Siden $25 \cdot 4 = 100$ så må $25 \cdot 16 = 400$. Da må også $25 \cdot 17 = 425$.

Hvis Selma kjører 16 reiser så vil hun altså betale mindre ved å kjøpe enkeltbilletter til 25 kr stk.

Hvis Selma kjører 17 reiser så lønner det seg å kjøpe fleksikort med 20 reiser.

b) Prisen for 20 enkeltreiser er $25 \cdot 20 = 500$.

Hun sparer altså $500 - 415 = 85$ kr. Det tilsvarer

$$\frac{85}{500} = \frac{85:5}{500:5} = \frac{17}{100} = 17\,\%$$

Hun sparer 17 % på å kjøpe fleksikort hvis hun bruker 20 reiser.

Oppgave 1-2

På et kart er avstanden mellom to byer 40 cm. I virkeligheten er avstanden 20 km.

Bestem målestokken til kartet.

Oppgave 1-3

Jonas har notert hvor mange kilometer han har jogget hver av de siste ti dagene. Han ser at typetallet er 5 km, medianen er 8 km og gjennomsnittet er 9 km.

Du skal sette opp to mulige alternativer som viser hvor mange kilometer han kan ha jogget hver av de ti dagene.

- I det første alternativet skal du bruke 8 km minst én dag.
- I det andre alternativet skal du ikke bruke 8 km noen av dagene, og minst halvparten av tallene du bruker, skal være tall du ikke brukte i det første alternativet.

Løsningsforslag

Vi trenger en tallrekke med 10 tall der:

- typetallet er 5 (5 km forekommer flest ganger)
- medianen er 8 km (gjennomsnittet av det 5. og 6. tallet i sortert rekkefølge er 8)
- gjennomsnittet er 9 km (summen av alle tallene er $10 \cdot 9 = 90$)

Alternativ 1 (bruker 8 km minst én gang):

$$5,5,5,7,8,8,10,12,15,15$$

- Typetall: 5 forekommer 3 ganger ✓
- Median: $\frac{8+8}{2} = 8$ ✓
- Gjennomsnitt: $\frac{5+5+5+7+8+8+10+12+15+15}{10} = \frac{90}{10} = 9$ ✓

Alternativ 2 (bruker ikke 8 km, minst halvparten nye tall):

$$3,5,5,5,6,10,11,14,15,16$$

- Typetall: 5 forekommer 3 ganger ✓
- Median: $\frac{6+10}{2} = 8$ ✓
- Gjennomsnitt: $\frac{3+5+5+5+6+10+11+14+15+16}{10} = \frac{90}{10} = 9$ ✓
- Ingen 8 km ✓
- Nye tall (ikke i alt. 1): 3, 6, 11, 14, 16 – det er 5 av 10 tall som ikke ble brukt i alternativ 1 ✓

Oppgave 1-4

$$(x+4)(x-1) = 0$$

$$(x+2)(x-3) = -6$$

Selma og Tobine arbeider med likningene ovenfor.

Selma

Høyresiden i den første likningen er lik null. Jeg er usikker, men kan vi da bare finne ut hva x må være for at det som står inne i en av parentesene skal bli lik null?

Setter vi $x = -4$, får vi $(-4+4)\cdot(-4-1) = 0\cdot(-5) = 0$

Setter vi $x = 1$, blir $(x+4)(x-1)$ også lik null.

Løsningene er derfor $x_1 = -4$ og $x_2 = 1$

Dette stemmer, men jeg vet ikke hvorfor.

Tobine

Vil det alltid være slik?

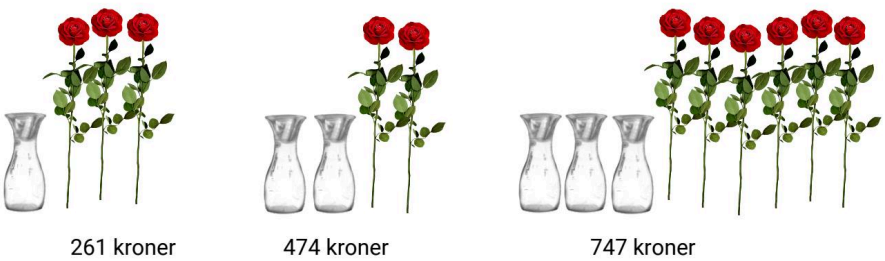
I den andre likningen er høyresiden lik minus seks. Da må det som står inne i en av parentesene, bli minus seks?

Er da løsningene $x_1 = -8$ og $x_2 = -3$?

Kommenter det Selma og Tobine sier, og løs likningen $(x+2)(x-3) = -6$

Del 2

Oppgave 2-1



Figur 1: Vaser og roser

Hvor mye koster en vase? Hvor mye koster en rose?

Oppgave 2-2

Tabellen viser prisindeksen for sjokoladepålegg i perioden 2015–2022.

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prisindeks for sjokoladepålegg	100	97,0	98,1	98,7	99,9	112,3	110,2	119,8

Prisen for ett bestemt merke sjokoladepålegg steg fra 35,90 kroner i 2019 til 39,90 kroner i 2022.

Gjør beregninger og finn ut om prisen for dette sjokoladepålegget steg mer enn prisindeksen for sjokoladepålegg fra 2019 til 2022.

Oppgave 2-3

Nedenfor ser du de 11 fotballspillerne skåret flest mål i Eliteserien 2022.

Rank	Spiller	Klubb	Mål
1	Amahl Pellegrino	Bodø/Glimt	25
2	Hugo Vetlesen	Bodø/Glimt	16
3	David Datro Fofana	Molde	15
3	Casper Tengstedt	Rosenborg	15
3	Tobias Heintz	Sarpsborg 08	15
6	Ole Hammerfjell Sæter	Rosenborg	14
7	Eric Bugalo Kitolano	Tromsø	13
8	Runar Espejord	Bodø/Glimt	12
8	Mohamed Ofkir	Sandefjord	12
10	Ola Brynhildsen	Molde	11
10	Johan Hove	Strømsgodset	11

a) Bestem typetallet, variasjonsbredden og medianen for antall mål.

b) Bestem gjennomsnittet og standardavviket for antall mål.

For de 11 fotballspillerne som skåret flest mål i sesongen 2021, var medianen 11, gjennomsnittet 14,5 og standardavviket 6,7.

c) Hva kan du ut fra dette og beregningene i oppgave a) og b) si om de 11 fotballspillerne fra 2021 sammenlignet med de 11 fotballspillerne fra 2022?

Løsningsforslag

a) Datamaterialet sortert: 11, 11, 12, 12, 13, **14**, 15, 15, 15, 16, 25

- **Typetall:** $\underline{\underline{15}}$ (forekommer 3 ganger)
- **Variasjonsbredde:** $25 - 11 = \underline{\underline{14}}$
- **Median:** Det 6. tallet i sortert rekkefølge (11 tall) er $\underline{\underline{14}}$

b) Vi beregner i GeoGebra med listen $\{11, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 25\}$.

$$\text{Gjennomsnitt} = \frac{11+11+12+12+13+14+15+15+15+16+25}{11} = \frac{159}{11} \approx \underline{\underline{14{,}5}}$$

Standardavvik (beregnet med GeoGebra): $\underline{\underline{\sigma \approx 3{,}7}}$

c) I 2021 var medianen 11, gjennomsnittet 14,5 og standardavviket 6,7. Vi kan se følgende:

- **Gjennomsnittet** er nesten likt i begge sesongene (≈ 14,5). De 11 beste spillerne scoret like mange mål totalt sett.
- **Medianen** er høyere i 2022 (14 mot 11). I 2022 scoret minst 6 av de 11 spillerne 14 mål eller mer, mens i 2021 scoret minst 6 spillere 11 mål eller mer. Den typiske topp-11-spilleren scoret altså mer i 2022.
- **Standardavviket** er lavere i 2022 (3,7 mot 6,7). Scoringene er mer jevnt fordelt i 2022 – ingen enkeltspiller dominerer like mye. I 2021 var det større forskjell mellom toppen og resten.

Oppgave 2-4

Adam har tatt opp et lån på 2 500 000 kroner for å kjøpe bolig.

Han skal betale tilbake lånet i månedlige terminer. Renten er 0,33 % per måned. I tillegg må han betale et gebyr på 50 kroner per termin. Terminbeløpet skal være 13 385 kroner.

Lag en oversikt som viser hvor stort lånet hans vil være måned for måned de to første årene.

Oppgave 2-5

Læreren har bedt elevene tegne en trekant ABC slik at $\angle B = 60^\circ$, $BC = 8$ cm og $AC = 6$ cm.

Trym og Torgeir mener begge at de har tegnet en trekant som er slik læreren har sagt den skal være, men de ser at trekantene de har tegnet, ikke er like.

Kan begge ha tegnet riktig? Lag skisser og forklar.

Oppgave 2-6

Nedenfor ser du en tabell som viser antall helsefagarbeidere i Norge i perioden 2015–2022, fordelt på kjønn.

År	Menn	Kvinner
2015	2 232	17 493
2016	2 911	21 439
2017	3 558	24 785
2018	3 957	27 327
2019	4 698	30 733
2020	5 511	33 958
2021	6 447	37 357
2022	7 317	40 472

Tenk deg at du skal presentere dette datamaterialet i et foredrag. Gjør sammenlikninger og beregninger, og lag ulike fremstillinger som du kan bruke i en presentasjon. Presentasjonene skal inneholde både beregninger og diagrammer.

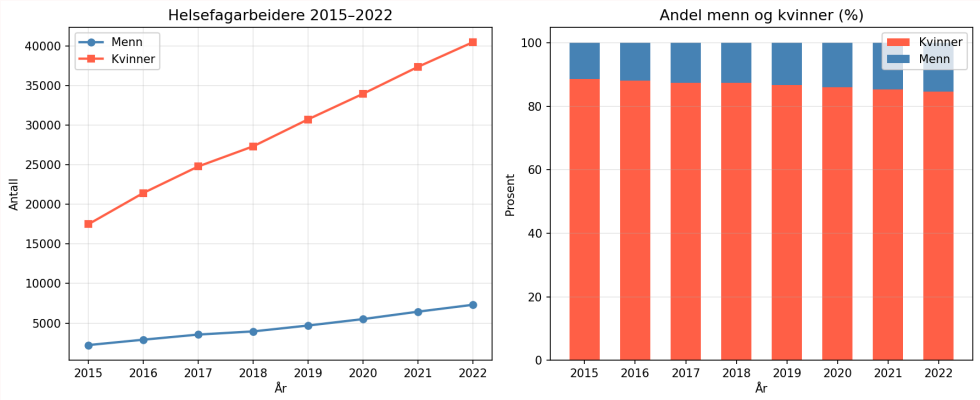
Løsningsforslag

Nedenfor presenteres datamaterialet med beregninger og to diagrammer.

Beregninger:

	2015	2022	Økning
Menn	2 232	7 317	+228 %
Kvinner	17 493	40 472	+131 %
Totalt	19 725	47 789	+142 %

- Andelen menn økte fra $\frac{2\,232}{19\,725} \approx 11{,}3\,\%$ i 2015 til $\frac{7\,317}{47\,789} \approx 15{,}3\,\%$ i 2022.



Figur 2: Helsefagarbeidere 2015–2022

Kommentarer til diagrammene:

- Linjediagrammet viser at antallet helsefagarbeidere økte kraftig for begge kjønn i perioden 2015–2022, og at veksten var sterkere for menn (228 %) enn for kvinner (131 %).
- Det stablede søylediagrammet viser at andelen menn har økt fra ca. 11 % til ca. 15 %. Yrket er fortsatt sterkt dominert av kvinner, men stadig flere menn velger dette yrket.

Oppgave 2-7

Figur 3: Kvadratserie

Tenk deg at du skal tegne en serie med kvadrater der

- sidekantene i det største kvadratet er 10 cm
- sidekantene i det neste kvadratet alltid er 10 % kortere enn sidekantene i det forrige du tegnet

a) Vis at den samlede omkretsen av de tre første kvadratene i serien vil bli 108,4 cm.

Tenk deg at du har veldig mange kvadrater i serien.

b) Bruk programmering til å lage et program som finner samlet omkrets av alle kvadratene.

Tenk deg at du lager nye serier med kvadrater. Du endrer størrelsen på det største kvadratet i hver serie og lar alltid sidekantene i det neste kvadratet i serien være 10 % kortere enn sidekantene i det forrige du tegnet.

c) Undersøk og beskriv sammenhengen mellom lengden av sidekantene i det største kvadratet og den samlede omkretsen av alle kvadratene i hver serie.

Ole påstår at $T = \frac{4 \cdot s}{p} \cdot 100$ er en formel for å regne ut den samlede omkretsen T av kvadratene i en serie når sidekanten i det største kvadratet er s og sidekantene i det neste kvadratet er p % kortere enn sidekantene i det forrige.

d) Undersøk om denne sammenhengen kan gjelde.

Oppgave 2-8

- I 1990 var Norges klimagassutslipp på 51,3 millioner tonn CO_2-ekvivalenter.
- I 2022 var Norges klimagassutslipp på 48,9 millioner tonn CO_2-ekvivalenter.

Norske myndigheter har satt som mål at klimagassutslippet skal reduseres med 55 % innen 2030, sammenliknet med hva utslippet var i 1990.

Arne ser for seg at utslippet reduseres med en fast prosent hvert år. Han ønsker å lage en modell som viser hvor mange prosent den årlige reduksjonen må være for å nå målet i 2030.

a) La x være antall år etter 2022 og lag modellen.

Norge har som mål å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Da må klimagassutslippet reduseres med 90–95 % sammenliknet med utslippet i 1990.

b) Bruk modellen du fant i oppgave a), og vurder den opp mot opplysningene om målet for klimagassutslipp i 2050.